

DOI:10.13196/j.cims.2022.12.005

数字孪生驱动的机床预测性再制造新模式研究

杜彦斌¹, 李 博¹, 何国华¹, 吴国奥²

(1. 重庆工商大学 制造装备机构设计与控制重庆市重点实验室, 重庆 400067;

2. 重庆工商大学 管理科学与工程学院, 重庆 400067)

摘 要:在分析机床再制造产业面临的挑战与现有“事后”型再制造模式不足的基础上,提出数字孪生驱动的机床预测性再制造新模式。将故障预测与健康(PHM)融入再制造,提出并详细阐述了数字孪生驱动的机床预测性再制造新模式的关键技术体系与实现框架,包括机床数字孪生体构建、机床运行状态监测与诊断、机床故障预测与健康(PHM)、机床再制造时机决策、机床再设计与再制造等。通过上述体系架构及关键技术实施,构建了一种多状态监测与诊断、数字孪生全过程驱动、再制造时机智能判断的在役机床“事前”预测性再制造运行机制,可有效减少突发性故障及停工损失并保障企业的制造能力。

关键词:再制造;机床;数字孪生;预测性

中图分类号:TH17;TP39

文献标识码:A

New predictive remanufacturing model of machine tool driven by digital twins

DU Yanbin¹, LI Bo¹, HE Guohua¹, WU Guoao²

(1. Chongqing Municipal Key Laboratory of Manufacturing Equipment Mechanism Design and Control,
Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China;

2. School of Management Science and Engineering, Chongqing Technology and Business University,
Chongqing 400067, China)

Abstract:Based on the analysis of the challenges faced by the industry of machine tool remanufacturing and the issues of the existing breakdown remanufacturing model, a new predictive remanufacturing model of machine tool driven by digital twins was proposed. Integrating the theory of Prognostics and Health Management (PHM) into remanufacturing, the key technology system and implementation framework of the predictive remanufacturing model of machine tool driven by digital twins were proposed, including the construction of digital twins of machine tools, the monitoring and diagnosis of operation conditions of machine tool, the prognostics and health management of machine tool, the timing decision-making of machine tool remanufacturing, machine tool redesign and remanufacturing, etc. Through the implementation of the above system architecture and key technologies, a failure-before remanufacturing operation mechanism based on multi-state monitoring and diagnosis, full-process drive of digital twins, and intelligent judgment of remanufacturing timing was built for in-service machine tools, which could effectively reduce the sudden failures and downtime losses and guarantee the company's manufacturing capacity.

Keywords: remanufacturing; machine tools; digital twins; predictability

收稿日期:2021-05-09;**修订日期:**2022-01-11。Received 09 May 2021; accepted 11 Jan. 2022.

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51775071);重庆市高校创新研究群体资助项目(CXQT21024);重庆英才计划“包干制项目”(cstc2022ycjh-bgzxm0056);重庆市教委科学技术研究计划重点资助项目(KJZD-K202000801);重庆工商大学研究生创新型科研资助项目(CYS21399)。**Foundation items:**Project supported by the National Natural Science Foundation, China(No. 51775071), the Innovative Research Group of Universities in Chongqing Municipality, China(No. CXQT21024), the “Lump-sum System” Project of Chongqing Municipal Talent Plan, China(No. cstc2022ycjh-bgzxm0056), the Key Project of Science and Technology Research Program of Chongqing Education Commission, China(No. KJZD-K202000801), and the Innovation Project for Graduate Students of CT-BU, China(No. CYS21399).

0 引言

机床是“工作母机”,代表着企业的加工能力与技术水平。我国机床保有量上千万台,其中一批高技术水平、高价值的精密数控机床或重型超重型机床,承担着我国重大工程或重要项目关键、瓶颈工序的加工任务^[1]。这些重要装备如果出现精度退化、功能丧失等问题或发生故障,无法满足加工要求或造成突发性的停工,将给企业的生产计划造成影响,并可能带来订单无法按时交付的重大损失。机床用户关注的重点是机床制造能力能否满足加工要求,使得机床的整个服役周期为企业创造最大的收益。为保障企业的制造能力,针对故障机床或老旧机床,需要通过维修、翻新改造、再制造等各种方式恢复其功能及性能。机床再制造可利用高新技术修复破损零部件,并利用最新的数控、智能化等新技术对机床进行升级,使得再制造机床的性能和质量达到甚至超过新机床,实现机床制造能力与技术水平的恢复以及服役周期的延长^[2-3]。

目前,国内外提供机床再制造服务的企业主要包括两类:①机床制造企业,即原始设备制造商(Original Equipment Manufacturer, OEM),将再制造作为企业售后服务以及开展生产商责任制的一种模式,而相比于新机床产品的高利润,这些企业开展再制造的积极性并不高^[4];②第三方机床再制造企业,可针对各种品牌、型号、规格的机床开展再制造业务。美国再制造产业规模居世界首位,其中机床再制造是其重要组成部分,有 300 多家专门从事机床再制造的公司,可针对各种类型的机床开展业务^[5]。英国机床再制造年营业额超过 4 500 万英镑,并主要以价值高于 25 000 英镑的精密或大型重型机床为主^[6]。我国从事机床再制造的企业超过 2 000 多家,主要以第三方机床再制造企业为主,规模不大。

再制造的实施模式或商业模式直接影响再制造的效益以及实施主体的积极性,尤其是机床 OEM 厂商、第三方机床再制造商往往采用不同的模式。很多文献对再制造模式进行了研究,从再制造毛坯来源的角度,可分为:回购型、服务合同型、“以旧换再”、押金型等,并从回收策略、逆向供应链、生产计划与控制等方面进行了详细分析^[7-8]。文献^[9]通过分析 OEM 厂商与第三方再制造商的竞争形势,得出在一定情况下,OEM 厂商从事再制造是有利的;文献^[10]探讨了 OEM 厂商应采取的再制造参与策

略和再制造模式,并通过比较不同的再制造参与策略的影响,得出了原始设备制造商、合同制造商和第三方再制造商的最优响应;文献^[11-12]从产品全生命周期的角度出发,提出一种主动再制造模式,并对主动再制造设计、主动再制造时机判断等进行了深入研究;文献^[1,13]提出了机床装备在役再制造的定义、内涵及实施模式,并建立了机床装备在役再制造的技术体系框架。很多文献在再制造中融入了产品服务系统(Product Service System, PSS)商业模式,形成了基于 PSS 理念的再制造实施模式^[14-15]。文献^[16]确定了再制造 PSS 模式运行成功的关键取决于产品的设计开发,模块化设计是一种有助于改进再制造 PSS 模式的产品开发策略;文献^[17]将 PSS 模式引入机床再制造,提出一种具有可持续性、资源节约及高附加值回收等特征的机床在役再制造模式。

通过调研国内外的机床再制造产业发现,传统的机床维修或再制造是一种“事后”修复模式,无法事前避免或减少突发性停工损失。为此,需要将机床再制造与状态监测与诊断、故障预测与健康管理等融合,形成一种“事前”型的预测性再制造模式,保障企业的制造能力。而数字孪生作为一种以数字化方式拷贝并模拟物理对象行为的新模式,可实现机床装备全生命周期过程状态的虚拟空间映射,通过虚拟的方式实现机床运行状态的监测与诊断,实时反映机床服役状态,可以为机床预测性再制造的实现提供数据支撑^[17-20]。

基于以上背景,本文以数字孪生技术在机床全生命周期的应用为前提,以机床制造能力保障为目标,将机床故障预测与健康诊断(Prognostics and Health Management, PHM)融入再制造,建立数字孪生驱动的机床预测性再制造体系架构及关键技术体系,为制造企业保障机床的制造能力、避免突发故障停机,实现再制造时机的智能判断提供支撑。

1 数字孪生驱动的机床预测性再制造的内涵及体系构架

1.1 机床预测性再制造新模式的提出

不同于传统维修、翻新和一般再制造的“事后”修复模式,机床预测性再制造(Predictive Remanufacturing, PdR)融入了机床故障预测与健康诊断(PHM)的理念,是以在役机床运行状态为依

据而实施的一种主动再制造模式。在役机床运行时,采用传感器或其他数据采集装置对其关键部位进行连续(或定期)的状态监测与诊断,判定机床的运行状态、未来趋势及可能的故障模式,预先制定预测性再制造的设计方案及实施计划,确定在役机床再制造的时间、内容、方式等,形成一种“事前”的再制造模式。

机床预测性再制造实施的关键是采集机床运行状态的相关数据与信息,并进行数据处理与分析,用于再制造时机的预测与分析。将数字孪生技术融入预测性再制造过程,可利用在役机床所对应的数字孪生体获得直观的运行状态数据,并结合在役机床实体传感器等采集数据,判定机床的性能状态并预测分析;若机床运行状态存在潜在的故障或者未来不能满足加工要求的问题,则需要实施预测性再制造,利用再制造的技术手段实现在役机床性能提升

与制造能力保障。数字孪生驱动的机床预测性再制造模式具有以下内涵:

(1)由于加工工件、操作工人、车间环境等不确定性因素,机床运行过程及其状态存在很大的不确定性。为此,机床数字孪生体与机床物理实体应具备信息实时交互功能,具有加工前验证、加工后反馈、孪生体与物理实体同步更新等特点。

(2)机床预测性再制造强调预测性,实施对象是在役机床而非故障或废旧机床,其目的是通过数字孪生体对其运行状态进行预测分析,避免发生故障损失,并利用再制造的技术手段恢复机床的功能及性能,保障在役机床的制造能力。

1.2 数字孪生驱动的机床预测性再制造的体系构架

基于上述分析,本文提出如图 1 所示的数字孪生驱动的机床预测性再制造模式的体系架构。

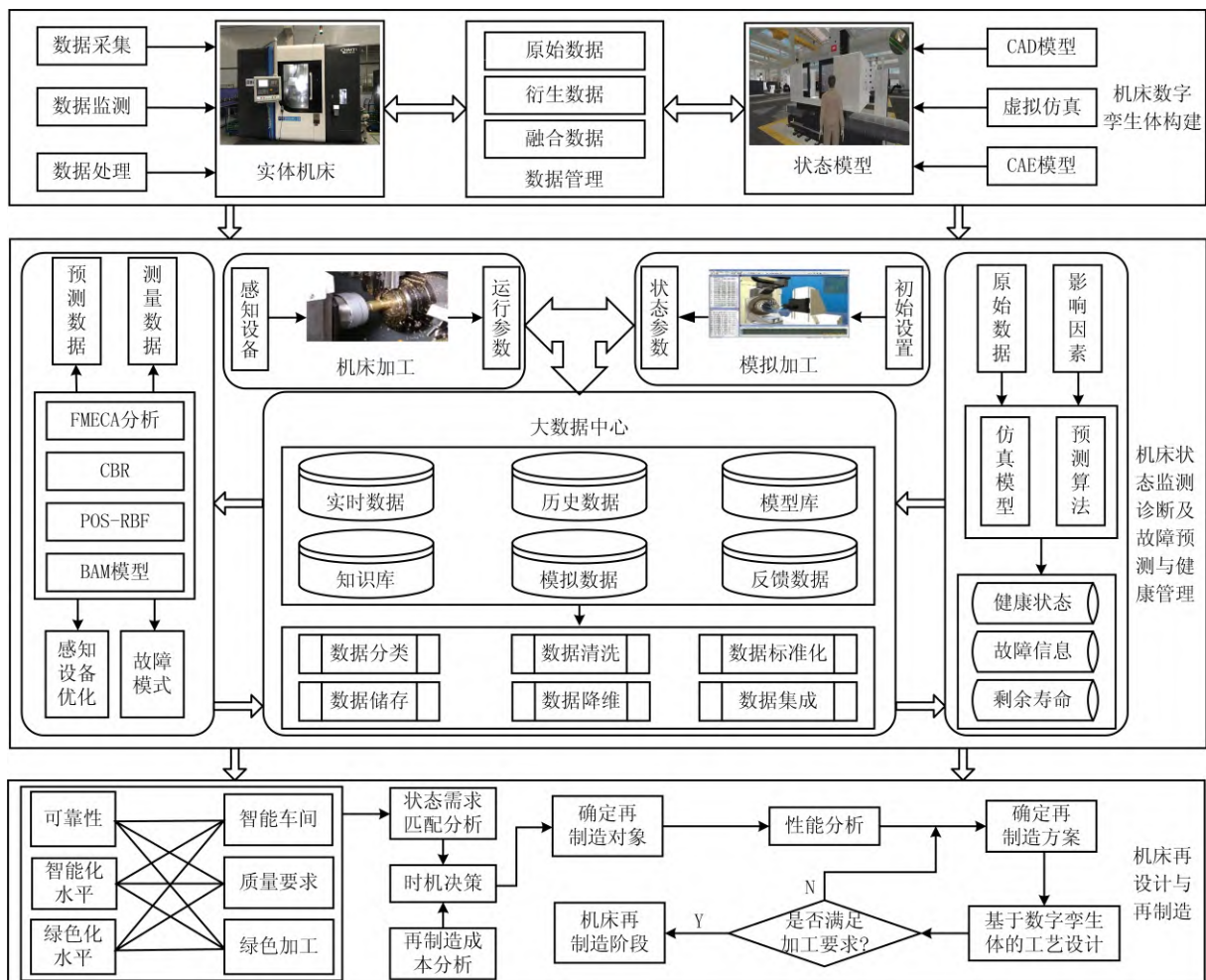


图1 数字孪生驱动的机床装备预测性再制造体系构架

通过数字孪生技术和数据采集装置,如传感器等对在役机床的运行状态进行实时监测并收集相关数据。利用故障模式分析,确定影响机床运行状态的参数,对收集到的数据进行处理,对机床核心零部件的运行状态进行诊断。结合数据采集及数字孪生体并充分利用机器学习等智能算法,构建在役机床未来运行状态的预测模型。根据模型的预测结果,并结合在役机床个性化的加工需求,分析一定时间内机床运行状态是否满足加工要求,若不满足则需要再进行制造与升级。在实施再制造前,可以利用数字孪生体对不同的再制造方案进行模拟,选择最优的停工时间和再制造工艺流程。实施再制造的过程中,数字孪生体同步更新,同时储存历史数据用于未来的建模和预测。经过预测性再制造,机床不仅延长了其生命周期,还降低了再制造的不确定性带来的停工损失。

2 数字孪生驱动的机床预测性再制造关键技术

2.1 机床数字孪生体构建技术

为机床构建数字孪生体应充分利用已有的历史数据库、知识库和各类信息化开发工具,面向机床的全生命周期,实现机床实体和数字孪生体之间的信息交互,如图2所示。构建在役机床数字孪生体的关键技术主要包括:

(1)实体机床生产运行的数字化技术 包含物联网支撑的数据获取与传输技术、传感器测量及优化布置技术、异构多源数据封装与发布技术等^[21]。在实体车间布置物联网设备,对在役机床的运行情况及工作环境进行实时感知与数据采集。通过规范化的数据标准、接口和传输协议,结合大数据处理技术实现采集数据的分析、处理和应用。采用云计算、云存储将数据实时上传至网络备份,确保与机床制造相关的物料、质量参数、工艺参数可追溯^[22]。

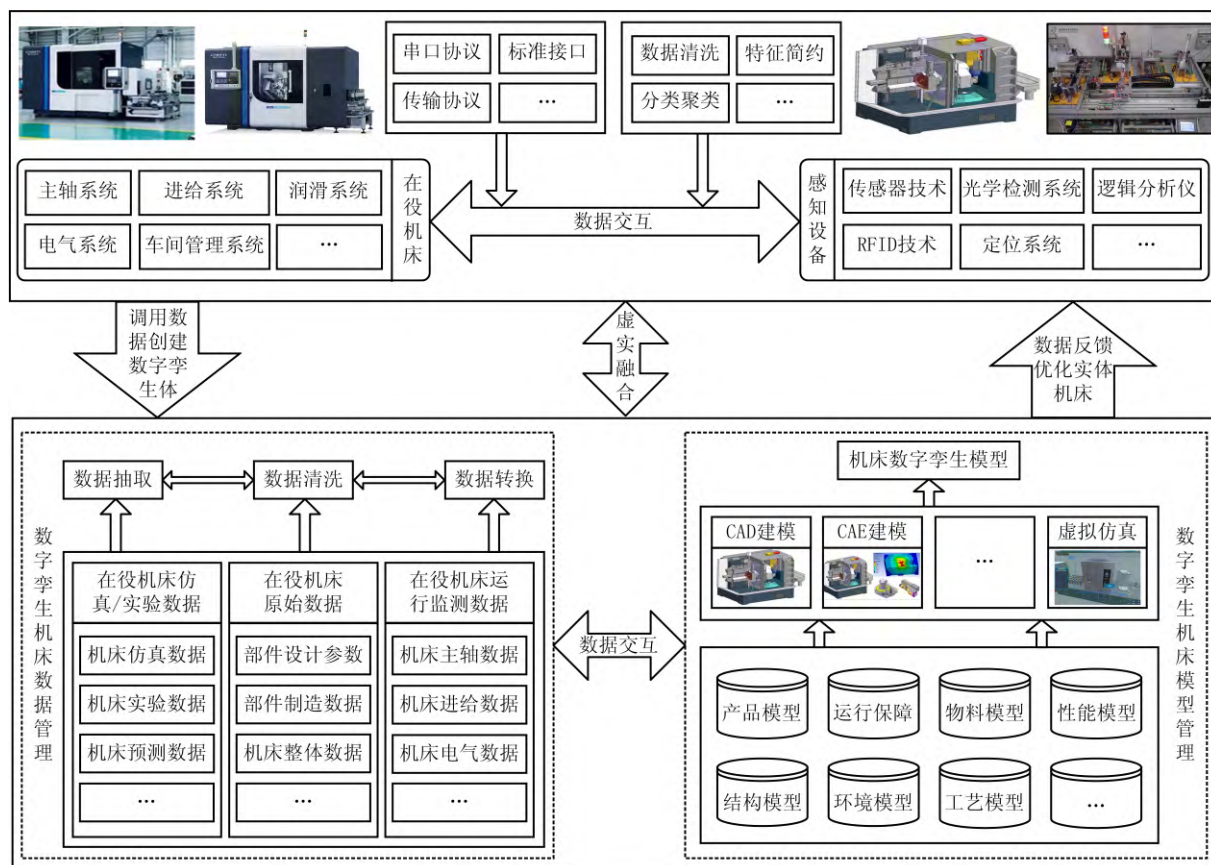


图2 在役机床数字孪生体构建

(2)数字孪生机床管控技术 主要包含在计算机平台构建机床实体的虚拟模型及对虚拟模型的管

理分析技术。实体机床的数据经过数字化处理传输至数据管理平台,然后进行数据处理及关键信息提

取。综合运用三维建模等软件构建机床及其关键零部件的三维模型,同时可通过 VR/MR(virtual reality/mix reality)等技术以及一些数字仿真平台构建与实体共存的数字化模型^[23]。通过模型的初步构建,将重要的信息反馈至实体机床,优化各阶段实际实施过程及传感器的布置。

(3)虚实系统信息交互技术 机床实体和机床的数字孪生体是双向高保真映射的,要实现实体与孪生体的融合主要涉及知识库/模型库管理、数字孪生分布式数据模型仿真与集成、功能结构虚实迭代与优化等关键技术^[24]。

2.2 基于多传感器与数字孪生的机床运行多状态监测与诊断技术

对在役机床运行状态进行实时监测和诊断是机床预测性再制造的核心技术,其中包括机床运行状态的多源数据采集与处理、基于运行数据的状态监测、基于运行状态的机床故障诊断等内容。

(1)机床运行状态多源数据采集。基于数字孪生的机床运行状态数据采集,对于机床设计数据(如机床结构、机床功能、机床装配、主要零部件尺寸等)可直接从数字孪生体中获取。对于机床的运维数据,利用物联网技术,为在役机床配备传感器、射频识别、光学检测等感知设备,将物理车间的运行状况实时传输到数字孪生体,直接输出在役机床环境参数(如温度、湿度等)、加工毛坯的质量参数(如材料性能参数、尺寸参数等)和机床运行状态参数(切削速度、切削力、刀具磨损等)。

(2)在役机床数字孪生体与实体机床之间实时交互、反馈与状态调整。实体机床运行数据通过 MQTT、Modbus 等协议方式传输至数字孪生体。由于数据来源多样性、采样频率高、车间环境恶劣等因素影响,此时的数据往往存在缺失、异构等异常问题;为保障数据具有真实性,必须要对数据进行预处理,进而将处理后的数据存储至数据库中。运行数据与数字孪生体存储数据进行比较,指导在役机床数字化模型的优化与状态调整。同时,数字孪生体中包含的机床设计数据、加工工艺数据、制造数据、服务数据等通过相似协议传输至实体车间,实时调控加工过程,实现在役机床与数字孪生体信息交互融合^[25]。

(3)机床运行状态监测与诊断分析。在役机床实体与数字孪生体运行状态的数据,将被传输至云平台或其他管理信息系统进行数据处理与分析,在经过数据筛查、数据清洗、数据标准化等数据预处理之后,采

用大数据分析及主成分分析等传统统计分析方法完成数据的特征提取,选出与故障直接联系的运行参数来进行智能决策与分析。数据处理模块将采集的数据进行处理,保存到数据库中,并通过对机床运行状态数据进行分析,结合加工需求判断在役机床运行是否正常。基于数字孪生的机床故障智能诊断,可以利用获取的大量数据结合多种仿真模型与算法,如神经网络、基于案例推理及粒子群算法等方法,既能确保在复杂环境下故障诊断的准确率,快速处理常规故障,还可以根据数据推算新型故障的处理方法^[26]。

2.3 数字孪生驱动的机床故障预测与健康管理技术

机床故障预测与健康管理(PHM)基于机床运行多状态信息对机床整机或部件的功能运行情况进行预测性诊断,并结合当前加工状况及未来发展需求,对可能发生的故障提供决策与措施,强调从机床运行状态的监测与诊断转变至机床的健康管理。机床 PHM 系统由传感器、数据(信号)处理模块、特征提取与选择模块、数据库管理系统、健康状态评估及寿命预测模块及专家系统构成,主要包括传感器和新型检测技术、故障预测技术、信息融合技术、数据仓库与数据挖掘等关键技术,如图 3 所示。

引入数字孪生技术,可将超写实的机床数字模型与影响机床运行的结构和环境因素模型相结合,模拟机床未来运行状态和不同的运行环境,系统地分析机床所有的故障模式。通过故障模式分析,可获得对机床运行状态有影响的故障模式以及相关组件的运行指标。在机床服役期间,从机床提取到的产品制造数据、运行状态数据、运行环境数据等以及机床实际运行参数会实时反映到机床数字孪生体中。数字孪生体结合历史档案数据,机床的健康状态、故障信息和关键零部件的剩余寿命可以实现实时预测;利用机器学习如监督学习、迁移学习、强化学习、深度学习等大数据分析技术,可实现在役机床的故障诊断和故障定位。当监测到的信号或者数据变化过大或超出设置的正常值范围时,则意味着可能存在潜在的故障,监测平台会收到故障预警的信号,来判定机床的状态及其再制造时机。

2.4 数字孪生驱动的机床再制造时机决策技术

机床在运行过程中,不可避免会发生故障。预测性再制造就是利用先进的技术将传统的“事后”再制造转变为“事前”再制造,实施的关键就是在役机床再制造时机的判断与决策。针对机床再制造时机决策,目前的研究主要采用两类方法:①通过关键零

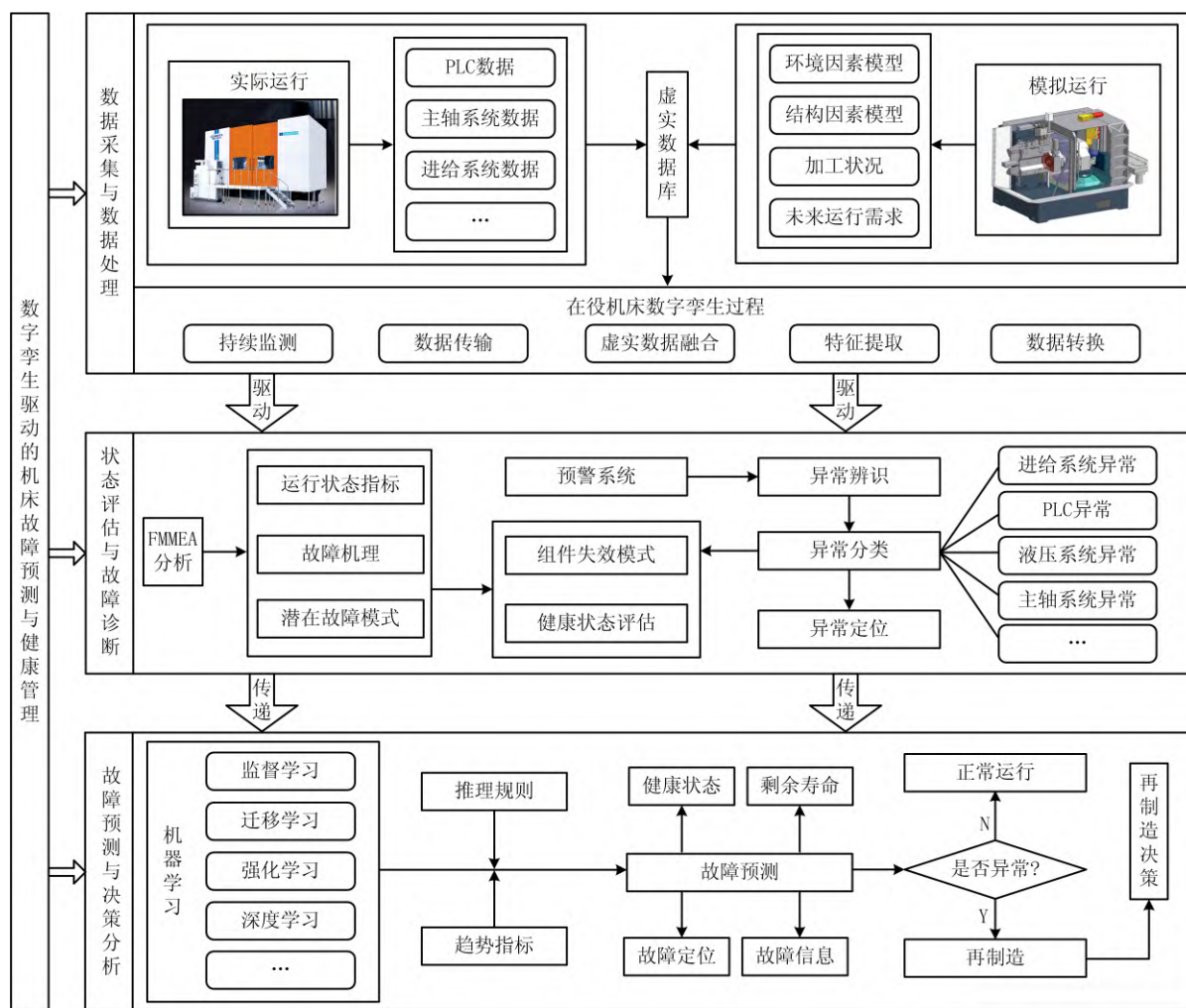


图3 数字孪生驱动的机床故障预测与健康管理

部件的再制造优化设计来改善产品的可再制造性,并主要通过分析零部件性能退化规律并分析设定阈值来判定再制造最佳时机;②面向机床全生命周期的能耗、环境排放、服役成本及加工效率等因素,对在役机床及其零部件的再制造时机进行预测,主要涉及到生命周期评价、智能算法、决策理论、系统理论与方法等^[11,27]。在役机床再制造时机决策需要关注机床的制造能力能否满足加工需求以及未来发展需求,要考虑故障损失与不同时间的停工损失和再制造成本的关系。将数字孪生运行数据用于在役机床再制造时机决策,可从再制造综合经济效益、在役机床性能状态与产品加工要求或转型需求的匹配性方面对机床最佳再制造时机进行决策与判断。

2.5 在役机床再设计与再制造工艺技术

将机床数字孪生体引入再设计与再制造过程,可减少传统的机床再制造过程存在的高度不确定性,对机床状况更加了解,有助于提高机床再制造的

效率及成功率。基于数字孪生的在役机床再设计与再制造过程,如图4所示。

长期服役的机床经过诊断和预测后,若未来运行状态不能满足加工需求,甚至发生故障,则需要针对潜在的问题制定再制造设计方案。首先,分析在役机床潜在的问题,如电机损坏、数控系统落后等,结合具体的加工需求确定再制造对象,对其进行优化分析并确定再制造设计方案。在整个过程中,可通过数字孪生体实时更新三维设计模型、产品制造信息和关联属性。最后,将再设计阶段所形成的方案、模型、数据、信息等传递至再制造工艺阶段。

机床预测性再制造的工艺过程不同于传统的针对老旧、报废机床的再制造模式,具有高度个性化、定制化的特点,以解决在役机床潜在问题来满足企业的制造能力为目标。为满足机床新的加工需求,机床领域许多最新的功能、技术、配置将应用于机床再制造过程,实现机床性能的全面提升。

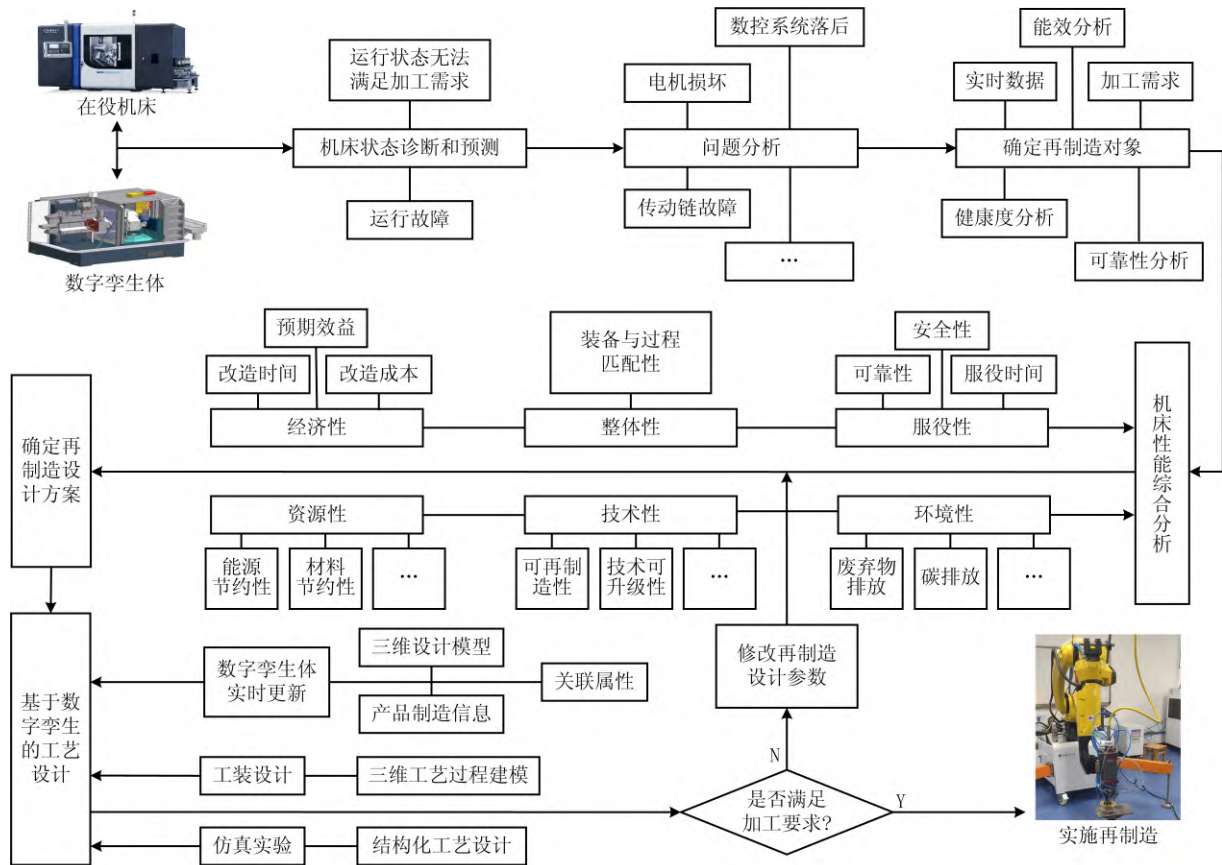


图4 基于数字孪生的在役机床再设计与再制造

3 案例应用

某公司是国内重要的水力发电设备生产企业，拥有七轴五联动数控加工中心、15 米数控重型卧式车床、数控落地镗铣床等上百台高技术含量、高附加值的机床装备。作为车间瓶颈设备的部分机床装备加工任务重，随着服役时间的增加，这些机床容易出现精度退化，自动化水平及生产效率低，故障频发，严重影响订单准时交付。针对传统的“事后”型机床维修模式存在的维修时间长、技术水平低、影响正常生产等问题，为避免因设备故障或停工造成企业的损失，该公司探索一种提前获取或预判机床状态、智能决策再制造时机、提前制定再制造计划的“事前”型再制造新模式。下面以 TCA 125 重型卧式车床为例，说明数字孪生驱动的机床预测性再制造新模式的实施过程及效益。

TCA 125 重型卧式车床主要承担着车间大直径重型机械零部件的切削加工任务。经监测状态及仿真模拟分析发现，该机床由于长期服役，机械部分磨损比较严重，几何精度超差，车削加工零部件内、

外圆的表面粗糙度只能达到 $Ra6.3$ ；经过状态诊断与故障分析，预估该机床两个月后可能满足不了加工要求。为此，通过综合分析当前机床加工任务及再制造成本，确定该机床需要立即采取再制造的方式恢复其性能，并制定个性化的再设计与再制造方案：更换机床主轴的滑动轴承及滚动轴承，更换尾座顶尖主轴轴承，修复机床的出厂精度；主电机由交流异步电机改为交流变频调速电机驱动，电气控制系统更新，采用 PLC 实现机床逻辑控制；精磨该机床的床身各导轨面；采用西门子 828Dsl 数控系统对刀架进行数控技术改造，纵向 Z 轴采用滚珠丝杆或齿轮齿条传动，横向 X 轴采用滚珠丝杆传动；修复并改造刀架大拖板/中拖板机械部分，修复小拖板及刀台拖板，提高配合精度。经过三个多月的再制造工期，该重型卧式车床的各项功能及几何精度、位置精度等性能指标得到了恢复，满足了企业的加工要求。如图 5 所示为再制造后的重型卧式车床。

通过实施机床预测性再制造，该企业的制造能力得到了稳定、可靠的保障，使得机床整个服役周期为企业带来了更多的收益。



图5 再制造重型卧式车床

(1)在役机床经过再制造之后,功能及性能得到提升,延长了机床的使用寿命;自动化及智能化水平得到明显提升,生产效率提高;能效提升平均15%左右,减少油雾、油污、粉尘、冷却液等现场污染排放,明显改善车间环境和个人劳动条件。

(2)预测性再制造通过对机床状态的判断,不仅能识别当前的状态以及故障,还可以预测机床未来的状态及可能发生的故障,可以避免突发故障或停工给企业带来的重大损失。

(3)数字孪生体可通过虚拟的方式实时反映机床的运行状态,与机床运行采集数据相融合实现虚实结合,可以提高机床的监控精度,更为准确地预测机床未来的运行状态。

4 结束语

本文从机床全生命周期的角度出发,针对传统“事后”型机床再制造模式存在的短板,将故障预测与健康管理和数字孪生技术融入再制造,提出一种数字孪生驱动的“事前”型机床预测性再制造模式。

(1)传统的机床再制造主要针对故障机床或报废机床,而预测性再制造不强调再制造的技术属性,而是再制造的服务属性,针对的是正常运行的在役机床,在机床未发生故障之前实施“事前”、预测性的再制造,快速恢复在役机床的制造能力,为机床用户提供了全过程的机床运行保障服务方案。

(2)机床预测性再制造引入数字孪生技术,可实现对在役机床服役全过程状态的实时监测与记录,获取机床运行过程各种信息,准确识别机床的状态特征,尤其是预测性故障部位及故障特征,为实施机床再制造提供关键决策信息,可大大提高

机床再设计与再制造的效率。

(3)机床预测性再制造是一种新型的再制造模式,涉及在役机床数字孪生体构建、机床运行状态监测与诊断、机床故障预测与健康管理和机床再制造时机决策、机床再设计与再制造等多项技术、环节的集成。实施机床预测性再制造要考虑的因素众多,实施难度比传统机床再制造更大。

作为一项探索性研究工作,数字孪生驱动的机床预测性再制造还处于理论探索与模式初步实践阶段,未形成成熟的应用案例(案例部分仅对预测性再制造的实施思路进行了验证,而数字孪生驱动还缺乏实际工程应用),本文仅从体系架构、实施思路等角度对所提新模式及技术框架进行了阐述。后续研究将重点在机床数字孪生体构建、机床运行状态监测与诊断、机床故障预测与健康管理和机床再制造时机决策等关键技术方面形成突破,并形成工程应用,为实施机床预测性再制造提供理论与技术支撑。

参考文献:

- [1] DU Yanbin, CAO Huajun. Technology system of individualized redesign for in-service machine tools based on monitoring and diagnosis[J]. China Mechanical Engineering, 2020, 31(5): 567-575(in Chinese). [杜彦斌,曹华军.基于监测诊断的在役机床个性化再设计技术体系[J].中国机械工程,2020,31(5): 567-575.]
- [2] CAO Huajun, DU Yanbin, ZHANG Mingzhi, et al. Connotation and technology framework of machine tool remanufacturing and comprehensive upgrading[J]. China Surface Engineering, 2010, 23(6): 75-79(in Chinese). [曹华军,杜彦斌,张明智,等.机床再制造与综合提升内涵及技术框架[J].中国表面工程,2010,23(6):79-83.]
- [3] DU Yanbin, CAO Huajun, LIU Fei, et al. Process model of machine tool remanufacturing oriented to lifecycle[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2010, 16(10): 2073-2077(in Chinese). [杜彦斌,曹华军,刘飞,等.面向生命周期的机床再制造过程模型[J].计算机集成制造系统,2010,16(10):2073-2077.]
- [4] DU Yanbin, ZHENG Yashi, WU Guoao, et al. Decision-making method of heavy-duty machine tool remanufacturing based on AHP-entropy weight and extension theory[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 252: 119607. DOI: 10. 1016/j. jclepro. 2019. 119607.
- [5] SANA ULLAH S M, MUHAMMAD I, KO T J. Optimal strategy to deal with decision making problems in machine tools remanufacturing[J]. International Journal of Precision

- Engineering and Manufacturing-Green Technology, 2016, 3 (1):19-26.
- [6] BUTLER P. Machine tools: A report on the remanufacture of manual and CNC tooling machinery in the UK[R]. Aylesbury: Centre for Remanufacturing and Reuse, 2009.
- [7] ÖSTLIN J, SUNDIN E, BJÖRKMAN M. Importance of closed-loop supply chain relationships for product remanufacturing[J]. International Journal of Production Economics, 2008, 115(2):336-348.
- [8] LIND S, OLSSON D, SUNDIN E. Exploring inter-organizational relationships in automotive component remanufacturing[J]. Journal of Remanufacturing, 2014, 4(1):1-14.
- [9] FANG C, YOU Z Z, YANG Y D, et al. Is third-party remanufacturing necessarily harmful to the original equipment manufacturer? [J]. Annals of Operations Research, 2020, 291:317-338.
- [10] ZHOU Q, YUEN K F. An investigation of original equipment manufacturer's optimal remanufacturing mode and engagement strategy[J]. International Transactions in Operational Research, 2020, 28(4):1890-1916.
- [11] KE Qingdi, WANG Hui, SONG Shouxu, et al. Timing decision-making method with life cycle analysis in predecisional remanufacturing [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(11):134-143 (in Chinese). [柯庆镛, 王 辉, 宋守许, 等. 产品全生命周期主动再制造时机抉择方法[J]. 机械工程学报, 2017, 53(11):134-143.]
- [12] SONG Shouxu, QIU Quan, BU Jian, et al. Predecisional remanufacturing timing selection of crankshaft based on fatigue and wear[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2020, 26(2):279-287 (in Chinese). [宋守许, 邱 权, 卜 建, 等. 基于疲劳与磨损的曲轴主动再制造时机选择[J]. 计算机集成制造系统, 2020, 26(2):279-287.]
- [13] CAO Huajun, DU Yanbin. Connotation and technology system framework of in-service remanufacturing of machine tools [J]. China Mechanical Engineering, 2018, 29(19):2357-2363 (in Chinese). [曹华军, 杜彦斌. 机床装备在役再制造的内涵及技术体系[J]. 中国机械工程, 2018, 29(19):2357-2363.]
- [14] SUNDIN E, BRAS B. Making functional sales environmentally and economically beneficial through product remanufacturing[J]. Journal of Cleaner Production, 2005, 13 (9):913-925.
- [15] XIA Y, TAN D, WANG B. Use of a product service system in a competing remanufacturing market[J]. Omega, 2020, 102:102387. DOI:10.1016/j.omega.2020.102387.
- [16] FADEYI J A, MONPLAISIR L, AGUWA C. The integration of core cleaning and product serviceability into product modularization for the creation of an improved remanufacturing-product service system[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 159:446-455.
- [17] DU Y B, HE G H, LI B, et al. In-service machine tool remanufacturing: a sustainable resource-saving and high-valued recovery approach[J]. Environment Development and Sustainability, 2022, (24):1335-1358.
- [18] TAO Fei, LIU Weiran, LIU Jianhua, et al. Digital twin and its potential application exploration[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2018, 24(1):4-21 (in Chinese). [陶 飞, 刘蔚然, 刘检华, 等. 数字孪生及其应用探索[J]. 计算机集成制造系统, 2018, 24(1):4-21.]
- [19] MIAO Tian, ZHANG Xu, XIONG hu, et al. Applications and expectation of digital twin in product lifecycle[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2019, 25(6):1546-1558 (in Chinese). [苗 田, 张 旭, 熊 辉, 等. 数字孪生技术在产品生命周期中的应用与展望[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(6):1546-1558.]
- [20] YANG Bin, ZHANG Genbao, YU Hui, et al. Controlling the motion performance of mechanical products based on digital-twin[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2019, 25(6):1591-1599 (in Chinese). [杨 斌, 张根保, 庾 辉, 等. 基于数字孪生的机械产品运动性能调控方法[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(6):1591-1599.]
- [21] GUO Feiyan, LIU Jianhua, ZOU Fang, et al. Research on the state-of-art, connotation and key implementation technology of assembly process planning with digital twin[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(17):110-132 (in Chinese). [郭飞燕, 刘检华, 邹 方, 等. 数字孪生驱动的装配工艺设计现状及关键实现技术研究[J]. 机械工程学报, 2019, 55(17):110-132.]
- [22] ZHUANG Cunbo, LIU Jianhua, TANG Chengtong, et al. Material dynamic tracking and management technology for discrete assembly process of complex product[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2015, 21(1):108-122 (in Chinese). [庄存波, 刘检华, 唐承统, 等. 复杂产品离散装配过程中的物料动态跟踪与管理技术[J]. 计算机集成制造系统, 2015, 21(1):108-122.]
- [23] TAO Fei, ZHANG Meng, CHENG Jiangfeng, et al. Digital twin workshop: A new paradigm for future workshop[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2017, 23(1):1-9 (in Chinese). [陶 飞, 张 萌, 程江峰, 等. 数字孪生车间——一种未来车间运行新模式[J]. 计算机集成制造系统, 2017, 23(1):1-9.]
- [24] LI Linli, LI Hao, GU Fu, et al. Multidisciplinary collaborative design modeling technologies for complex mechanical products based on digital twin[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2019, 25(6):1307-1319 (in Chinese). [李琳利, 李 浩, 顾 复, 等. 基于数字孪生的复杂机械产品多学科协同设计建模技术[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(6):1307-1319.]
- [25] ZHUANG Cunbo, LIU Jianhua, XIONG Hui, et al. Connotation, architecture and trends of product digital twin[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2017, 23(4):

- 753-768(in Chinese). [庄存波,刘检华,熊 辉,等. 产品数字孪生体的内涵,体系结构及其发展趋势[J]. 计算机集成制造系统,2017,23(4):753-768.]
- [26] ZOU Ye, HUANG Zhihui, TANG Liping, et al. Research progress on fault diagnosis technology of CNC machine tools [J]. Machine Tool & Hydraulics, 2019, 46(3): 161-164 (in Chinese). [邹 晔,黄志辉,唐立平,等. 数控机床故障诊断技术的研究进展[J]. 机床与液压,2019,46(3):161-164.]
- [27] SONG Shouxu, BU Jian, KE Qingdi. Design and timing control for centrifugal compressor impeller predecession remanufacturing[J]. China Mechanical Engineering, 2017, 28(15): 1862-1869(in Chinese). [宋守许,卜 建,柯庆镛. 离心压缩机叶轮主动再制造设计和时机调控方法[J]. 中国机械工程, 2017, 28(15):1862-1869.]

作者简介:

杜彦斌(1982—),男,河北鹿泉人,教授,博士,研究方向:机械装备再制造、装备可靠性分析等,E-mail:duzi2009@163.com;

李 博(1996—),男,重庆梁平人,硕士研究生,研究方向:绿色制造,E-mail:libo_xyf@foxmail.com;

何国华(1997—),男,重庆梁平人,硕士研究生,研究方向:绿色制造与再制造等,E-mail:Hegh1511@163.com;

吴国奥(1996—),男,重庆南岸人,硕士研究生,研究方向:绿色制造与再制造,E-mail:wu658007@163.com。